Curso DELEX — o delay como instrumento

Formato: 8 módulos · cerca de 6 horas (presencial ou online) · nível iniciante a avançado **Para quem:** produtores, engenheiros de mistura e de master, artistas que gravam em casa **Material:** DELEX by Piradex 1.0, um DAW e as sessões de exercício (voz a capella, loop de bateria, baixo 808, pad) **Formador:** Ricardo Amorim / Juninho Piradex · Beatfreak Academy · www.beatfreakstudio.com

No fim do curso o aluno sabe:

- escolher o tempo e o feedback certos para cada fonte;
- pôr os ecos à volta da voz sem a esconder;
- usar o espaço estéreo sem perder a mistura em mono;
- criar grooves africanos com taps;
- copiar o delay de uma referência;
- fazer throws, transições e efeitos de performance;
- entregar uma mistura que soa bem no telemóvel, no carro e no clube.

Módulo 1 — Fundamentos: o que um delay faz (40 min)

Objectivo: perceber eco, feedback, seco/molhado, envio vs insert.

Aula

1. O eco é uma cópia atrasada. O feedback devolve a cópia ao delay e cria repetições.
   - Demonstração no ECHO FIELD com feedback 0, 30, 60 e 90 %.
2. Envio auxiliar (MIX 100 %) vs insert (MIX 10–30 %). Porque é que o envio é o padrão numa mistura.
3. SYNC e figuras musicais:
   - 1/4, 1/8, 1/8D (pontuada) e 1/4T (tercina);
   - como o 1/8D "anda" com o groove e o 1/4 "assenta".
4. TAP tempo para música sem grelha.

Exercício 1.1 — Voz a capella num envio. Com o preset *Init*, compara 1/4, 1/8D e 1/16 a 120 BPM. Escreve qual deixa a voz mais à frente e porquê.

Exercício 1.2 — Com ESCUTA › Só Wet, ajusta o FEEDBACK até ouvires exactamente 3 repetições claras.

Verificação:

- O que acontece ao volume do eco com feedback 50 % em cada repetição? (−6 dB por repetição)
- Num insert, que MIX usarias para uma guitarra?

Módulo 2 — O som do eco: tom, textura e modelos (45 min)

Objectivo: moldar o carácter dos ecos sem mexer na fonte.

Aula

1. O EQ dentro do loop actua em cada volta.
   - A 6.ª repetição de um high cut a 6 kHz já é muito escura (curva em MEDICOES.md).
2. TONE e CHARACTER (macros) vs o FEEDBACK EQ completo: low cut, high cut, dois picos e dois shelves.
3. COMPENSATE: porque é que um pico positivo no loop pode auto-oscilar, e como isso se transforma em efeito dub.
4. Modelos:
   - Fita, BBD, Multi-cabeça, Cassete, Digital 80s;
   - DRIVE, WARMTH, WOW e HISS;
   - quando usar HQ 2x.
5. A ordem do loop: saturar antes ou depois do EQ muda tudo.

Exercício 2.1 — No mesmo envio da voz, cria três versões e guarda-as como presets:

- "Escura" (high cut 3 kHz, low cut 300 Hz);
- "Rádio" (pico 2 a 1,5 kHz +8 dB, cortes a 400 Hz e 4 kHz);
- "Fita" (modelo Fita, DRIVE 40 %, WOW 20 %).

Exercício 2.2 — Sirene dub:

1. Pico 1 a 900 Hz +10 dB, COMPENSATE 0 %, FEEDBACK 85 %.
2. Automatiza o PEAK FREQ.
3. Baixa o monitor antes de começar.

Verificação: porque é que o BBD fica mais escuro com tempos longos?

Módulo 3 — Espaço: estéreo que funciona em todo o lado (45 min)

Objectivo: largura e movimento sem problemas de fase.

Aula

1. A matriz espacial: ROTATION, rotação vs reflexão, IN/OUT ROT, larguras.

2. Ping-Pong e Dual com R RATIO (3:2, 3:4) para ecos que "conversam".
3. O que acontece em mono:
   - ESCUTA › Mono e Telemóvel;
   - correlação e goniómetro.
4. MONO-SAFE e TRANSLATION GUARD: corrigir ecos em contrafase e limitar a largura.

Exercício 3.1 — Faz o eco mais largo possível para um pad:

- ROTATION 90°, OUT WIDTH 180 %, difusão 50 %.
- Ouve em mono. Liga o GUARD e compara.

Exercício 3.2 — Na voz, cria um ping-pong 1/8D com R RATIO 1.50. Confirma no ECHO FIELD que os ecos alternam.

Verificação: porque é que um eco largo pode desaparecer no telemóvel?

Módulo 4 — A voz à frente: ducking, unmask e throws (60 min)

Objectivo: ecos generosos com a voz sempre clara.

Aula

1. Ducker: THRESHOLD, AMOUNT, ATTACK, HOLD, RELEASE. A barra de redução no rodapé.
2. Sidechain:
   - a voz no sidechain do envio de delay do instrumental;
   - o kick no sidechain do envio da voz.
3. SPECTRAL UNMASK: ducking só nas bandas da voz.
4. Throws:
   - **AUTO-THROW** (fim da frase detectado; a palavra entra no tempo certo);
   - **SÓ THROWS**;
   - pad **THROW**;
   - **THROW MAP** com o DAW a tocar.
5. Gate dos ecos (NonLin) para caixas e vozes cortadas.

Exercício 4.1 — Verso de kizomba:

- preset *Kizomba Romântica*, DUCK ligado, UNMASK 40 %;
- grava com e sem unmask e compara a inteligibilidade.

Exercício 4.2 — Trap:

- AUTO-THROW + SÓ THROWS, TAMANHO 250 ms, PAUSA 120 ms, 1/8D, FEEDBACK 35 %;
- confirma que só a última palavra de cada frase vai para o delay.

Exercício 4.3 — No refrão, marca no THROW MAP as palavras-chave (4 compassos) e compara com o Auto-Throw.

Verificação: qual a diferença entre um throw por automação de envio e o Auto-Throw do DELEX? (O Auto-Throw escreve a palavra no sítio certo da linha de atraso, por isso não precisa de antecipar a palavra.)

Módulo 5 — Ritmo: taps, grooves africanos e captura (50 min)

Objectivo: usar o delay como parte do groove.

Aula

1. ECHO SCULPT: desenhar cada repetição (nível, pan, tom).
2. MULTI-TAP:
   - grelha 1/16, 1/16T e 1/8;
   - swing.
3. GROOVES:
   - Kizomba, Semba, Kuduro, Afro House, Amapiano, Gqom, Afrobeats 3-3-2, Highlife, Coupé-Décalé, Sino 12/8, Marrabenta, Tarraxinha;
   - o que cada padrão acentua.
4. CAPTURAR GROOVE: tocar um compasso e transformar o ritmo em taps.

Exercício 5.1 — Num shaker simples, aplica os grooves Semba, Kuduro e Gqom e descreve a sensação de cada um.

Exercício 5.2 — Captura o padrão do teu próprio beat (bateria a solo) e aplica-o à voz.

Exercício 5.3 — ECHO SCULPT na caixa: repetição 1 forte, 2 silenciosa, 3 média e à direita, 4 escura e à esquerda.

Verificação: porque é que o tresillo (3-3-2) soa "africano" em cima de um 4/4?

Módulo 6 — Harmonia e movimento: shimmer, harmonic echo, modulação (45 min)

Objectivo: ecos que tocam notas e se movem.

Aula

1. PITCH no loop e shimmer (+12). Cuidado com a acumulação.
2. HARMONIC ECHO:
   - tom e nota detectados;
   - intervalos diatónicos (3.ª, 5.ª, 6.ª…) em cada tap.

3. REVERSE e modelos com WOW.
4. Matriz de modulação:
   - LFO → ROTATION;
   - Envelope → MIX ("ecos que respiram");
   - Sidechain → FEEDBACK.

Exercício 6.1 — Pad com shimmer: PITCH +12, PITCH MIX 40 %, difusão 60 %, FEEDBACK 70 %.

Exercício 6.2 — Na voz, ECHO SCULPT com HARMONIA:

- repetição 2 = 3.ª;
- repetição 3 = 5.ª;
- repetição 4 = oitava.

Confirma no painel HARMONIC ECHO o tom detectado.

Exercício 6.3 — Matriz: Envelope → MIX +40 %. Explica porque é que os ecos aparecem nas pausas.

Módulo 7 — Performance e arranjo: morph, pads, transições (40 min)

Objectivo: o delay como ferramenta de arranjo e de palco.

Aula

1. A/B e MORPH: dois sons e a viagem entre eles, automatizada.
2. Pads FREEZE, SPIN e STOP (rato e MIDI, notas C1–D#1). MIDI learn por clique direito.
3. Transições:
   - Stretch vs glide de fita;
   - FREEZE antes do drop;
   - tape stop.
4. Seguir tempo para DJ sets e ao vivo.

Exercício 7.1 — Transição de 2 compassos para o refrão:

- A = 1/8 curto, B = cauda 1/2 com difusão 70 %;
- automatiza o MORPH;
- pad STOP no último tempo.

Exercício 7.2 — Liga um controlador:

- 4 knobs com MIDI learn (FEEDBACK, MIX, ROTATION, PITCH MIX);
- pads nas notas 36–39;
- faz uma performance de 1 minuto.

Módulo 8 — Referências, mistura final e master (45 min)

Objectivo: decidir com dados e entregar uma mistura que traduz.

Aula

1. DELAY MATCH com stems do STEMS4U:
   - separar a voz da referência;
   - medir tempo, feedback, brilho e largura;
   - aplicar e ajustar ao ouvido.
2. Pesquisa de presets por descrição; bloqueios para comparar presets sem perder o tempo e o mix.
3. VOLUME CONST. para comparações honestas.
4. ESCUTA Delta, Mono, Telemóvel e Club antes de exportar.
5. Master FX: delay subtil no master, com MONO-SAFE e GUARD.
6. Packs Signature Series: transformar os teus presets num produto (.dlxpack).

Exercício 8.1 — Escolhe uma música de referência, separa a voz e usa o DELAY MATCH. Compara a tua voz com a da referência em ESCUTA › Só Wet.

Exercício 8.2 — Exporta 5 presets teus como pack, com o teu nome de produtor.

Projecto final — Mistura completa de uma faixa (voz, beat, baixo, pad) com pelo menos:

- um envio de delay de voz com ducking ou unmask;
- throws;
- um groove em taps;
- uma transição com morph ou freeze.

A mistura deve passar em ESCUTA › Mono e › Telemóvel.

Grelha de avaliação do projecto final

Critério	Peso
Inteligibilidade da voz com os ecos ligados	25 %
Tempo e groove dos ecos	20 %
Estéreo que traduz em mono e no telemóvel	20 %
Criatividade (taps, harmonia, morph, performance)	20 %
Organização (presets guardados, automação limpa)	15 %

Material para o formador

- **Sessões de exercício:** voz a capella (90 BPM, kizomba), loop de afro house (122 BPM), beat de trap (140 BPM), pad em Lá menor.
- **Presets de apoio:** o pack *DELEX Signature Series — Exemplo* (7 presets) mostra auto-throw, shimmer, grooves em taps, fita de 3 cabeças, reverse, unmask e BBD.
- **Leituras:** MANUAL.md (referência completa), MEDICOES.md (curvas para explicar feedback, filtros e saturação), TESTES_DAW.md (sidechain e MIDI em cada DAW).
- **Perguntas frequentes nas aulas:** porque é que o volume sobe com o feedback (VOLUME CONST.); como ligar o sidechain em cada DAW; porque é que o eco desaparece em mono (GUARD).